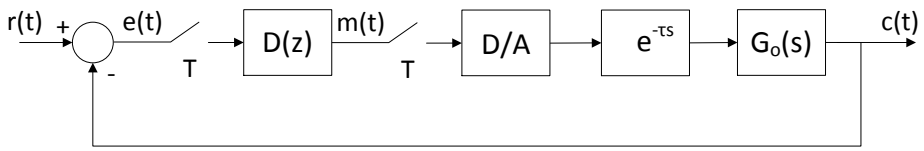
Katedra za automatiku

DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA DIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJA
održan 06.06.2014. godine

ZADACI

1. Sistem je dat blok dijagramom na slici 1.



Slika 1.

Objekat upravljanja je opisan funkcijom prenosa $G_o(s) = \dfrac{20}{(s+2)(s+8)}$.

a. Odrediti funkciju diskretnog prenosa sistema za slučaj da je D/A konvertor kolo zadrške nultog reda, perioda odabiranja je T = 0.1[s], vremensko kašnjenje je $\tau = 1.3T$, a digitalni regulator $D(z)$ je dat jednačinom $m(kT) = 5e(kT)$.

b. Ispitati stabilnost posmatranog sistema primjenom Jury-jevog testa.

2. Konstruisati GMK sistema opisanog karakterističnim polinomom $f(s) = s^2+s+\alpha$, gde ja α promjenljivi parametar. Perioda odmjeravanja je T = 1[s].

3. Objekat upravljanja je dat funkcijom prenosa $G_o(s) = \dfrac{1}{(s+5)^2}$.

a. Projektovati PI regulator tako da sistem posjeduje:
   - pretek faze $\Phi_{pf} \geq 40[^\circ]$
   - pretek pojačanja $d \geq 10[dB]$.

b. Odrediti digitalni ekvivalent PI regulatora Tustinovom aproksimacijom, ako je perioda odmjeravanja T = 0.1[s].

c. Provjeriti da li je navedena perioda odmjeravanja adekvatna za razmatrani sistem.

TEORIJA

1. Neka je sistem sa digitalnim regulatorom i objektom upravljanja kontinualne prirode. Objasniti postupak i matematički aparat koji se koriste za određivanje vrijednosti kontinualnog izlaza objekta između trenutaka odabiranja.

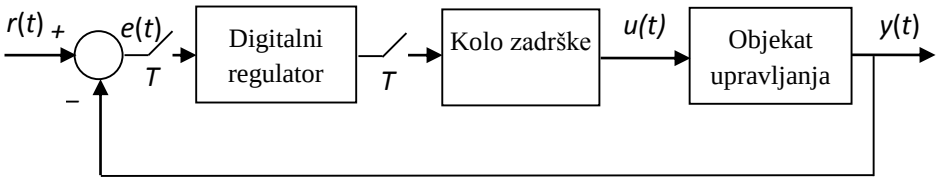
2. Zašto i na koji način je pri izboru periode odabiranja kod digitalne realizacije upravljanja, potrebno imati u vidu karakteristike predfiltra.

3. Neka je dinamika kompletnog objekta upravljanja (zajedno sa senzorom) aproksimirana funkcijom prenosa:

a. $$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{A}{s(s+\alpha_1)(s+\alpha_2)}; \quad A, \alpha_1, \alpha_2 \rangle 0; \quad A \neq \alpha_1 \alpha_2,$$

b. $$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{A}{(s+\alpha_1)(s+\alpha_2)}; \quad A, \alpha_1, \alpha_2 \rangle 0; \quad A \neq \alpha_1 \alpha_2.$$

Za upravljanje će biti korišćeni industrijski PID regulatori u strukturi sitema kao na slici 2.
Koji tipovi regulatora P, PI, PD i zašto se preporučuju za upravljanje objektom tipa „a“, odnosno tipa „b“ ?



Slika 2. Osnovna struktura digitalnog sistema upravljanja